

Procesos de Manufactura

Semana 4

Procesos de remoción de TORNO



Semana 4:

Procesos de remoción de Torno

- Definición de torno
- Tipos de tornos
- Tipos de procesos de torneado
- Conocer y calcular los parámetros necesarios para el proceso de torneado



Logro de la Semana 4

- Al término de la unidad, el alumno conoce los tipos y procesos de torneado, calcula e interpreta los parámetros para realizar un determinado proceso de torneado de un material





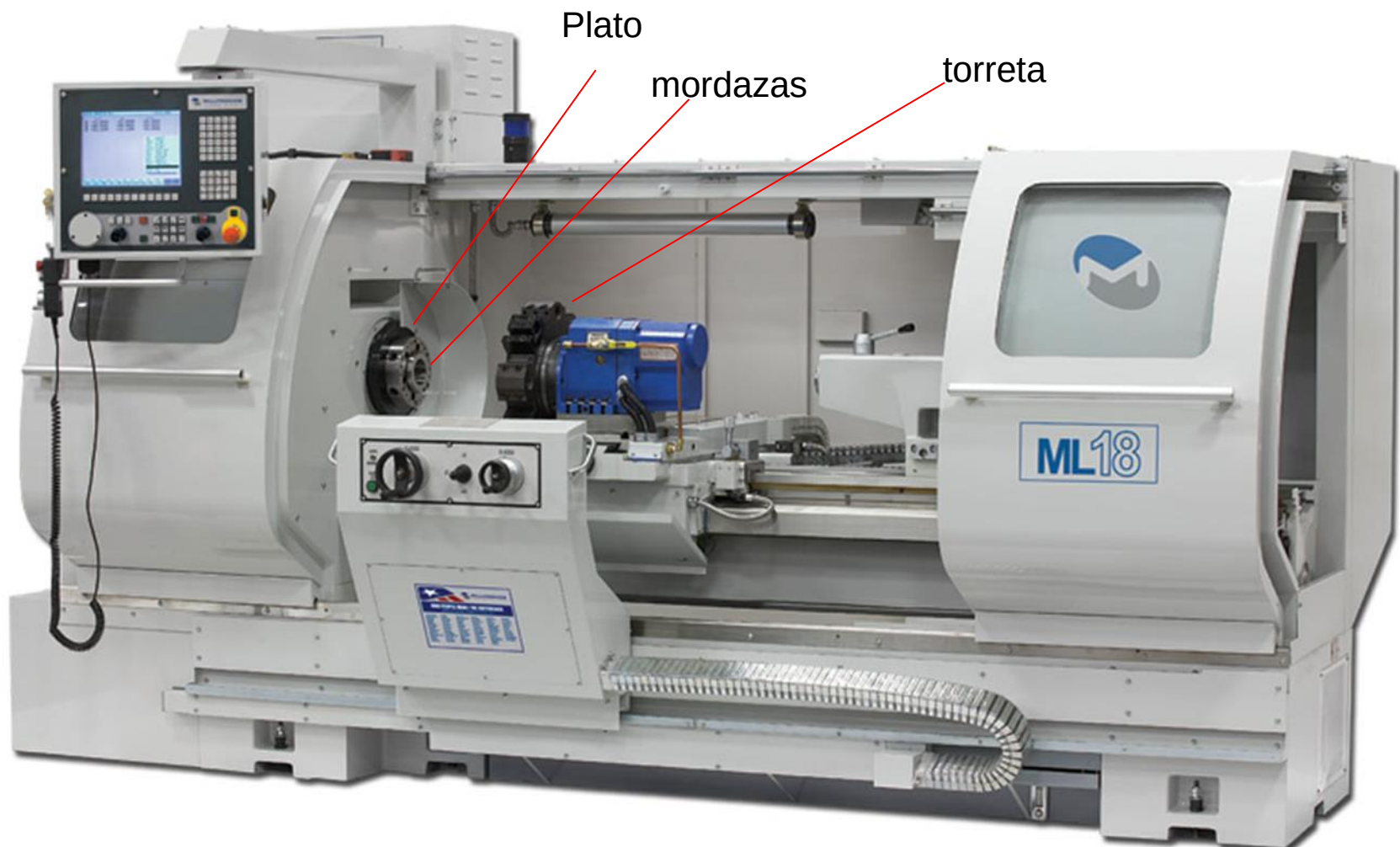
Torno

Máquina que sirve para **fabricar** piezas en **revolución**.





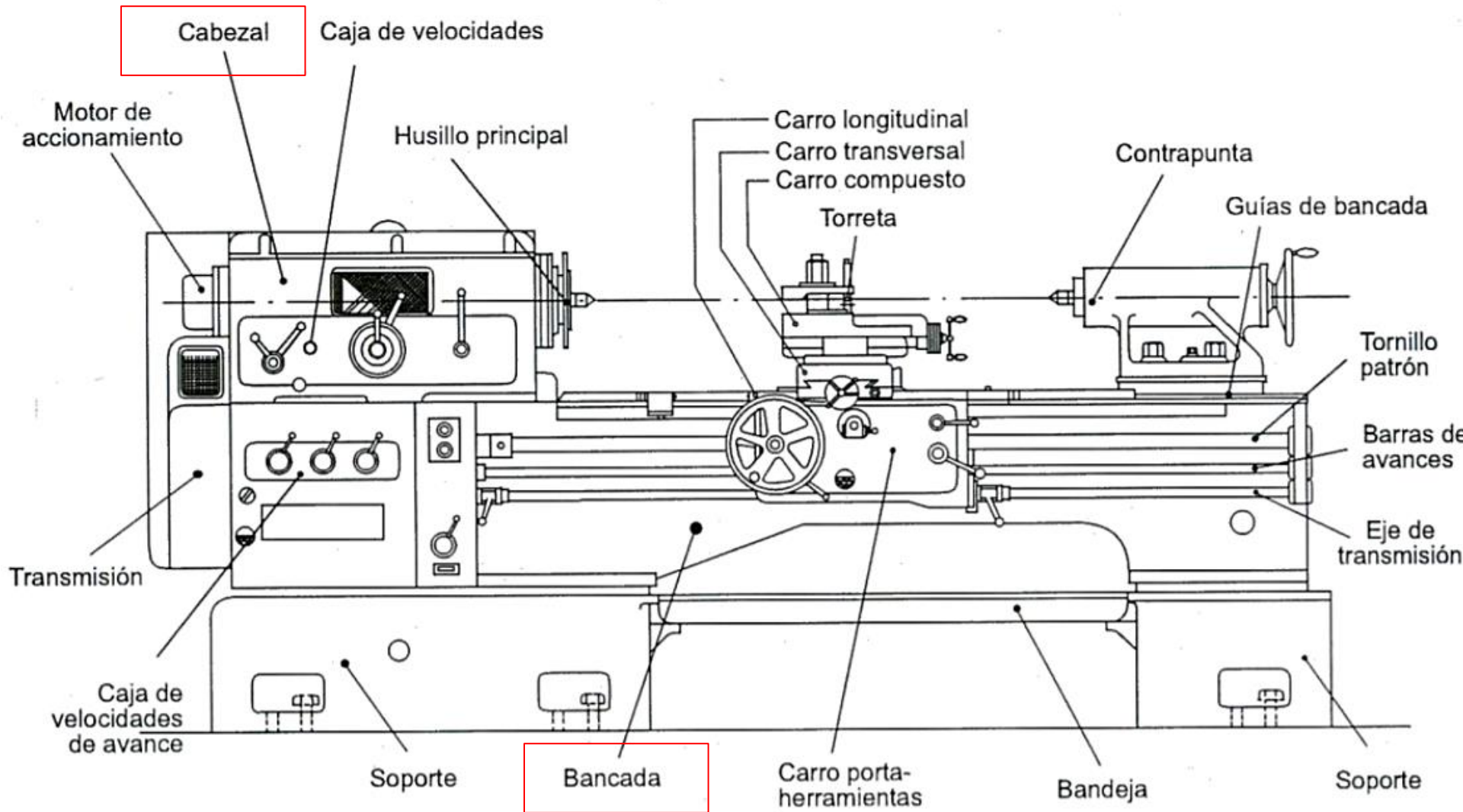
Partes de Torno CNC



<https://www.youtube.com/watch?v=rnHG7xVFQlw&list=PL65tKRE6BtYL74Ki22dz8ltPvADN0t1fG&index=2>



Partes de Torno paralelo





Tipos de Torno

1. Torno Paralelo
2. Torno Copiador
3. Torno revolver
4. Torno automatico
5. Torno vertical
6. Torno CNC



Tipos de Torno

1. Torno Paralelo:

- Está quedando relegado a realizar tareas poco importantes.
- Usa en talleres de mantenimiento para realizar trabajos puntuales o especiales.

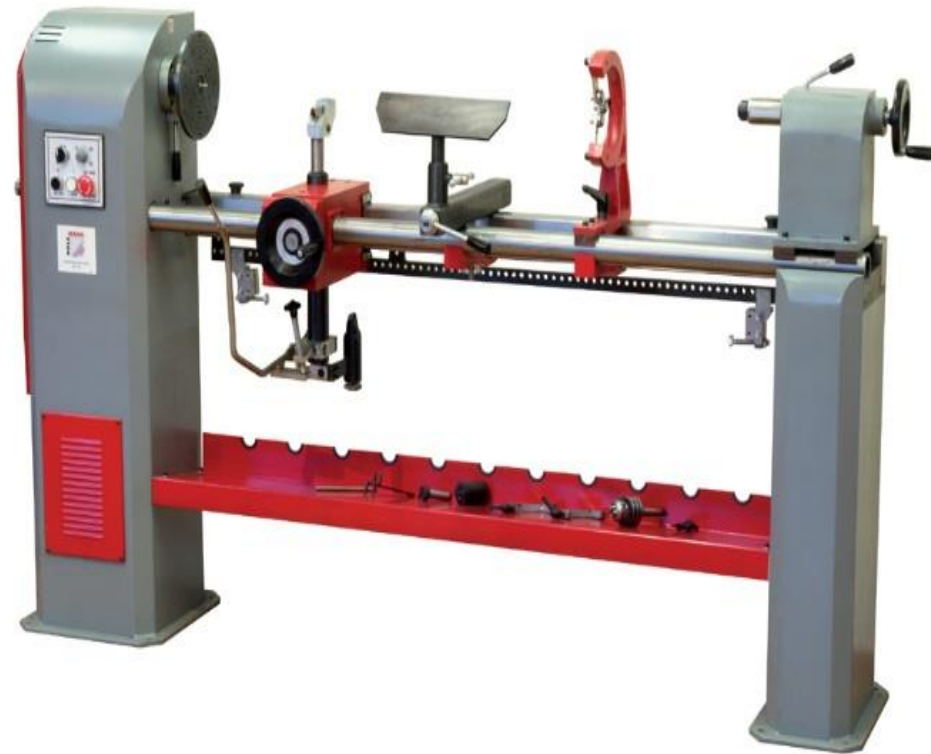




Tipos de Torno

2. Torno Copiador:

- Este torno reproduce una réplica igual a la guía

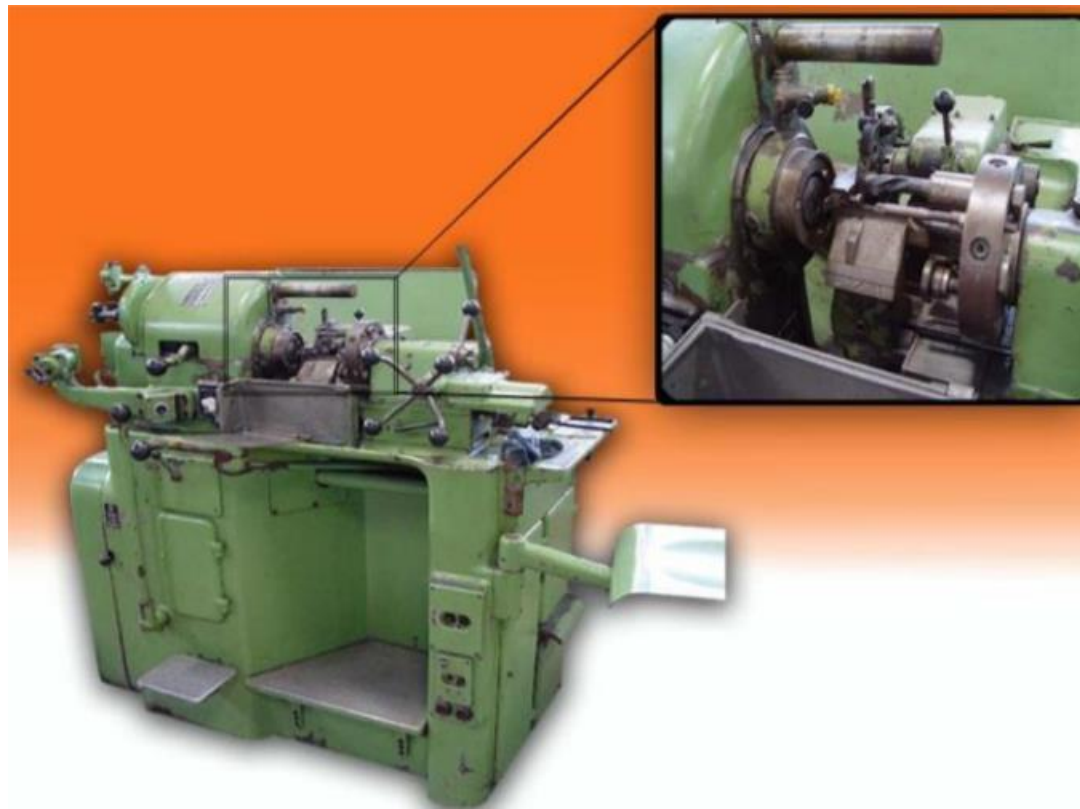




Tipos de Torno

3. Torno Revolver:

- Este torno mecanizado para tornear piezas sobre las que sea posible el trabajo simultaneo de varias herramientas para disminuir tiempo.

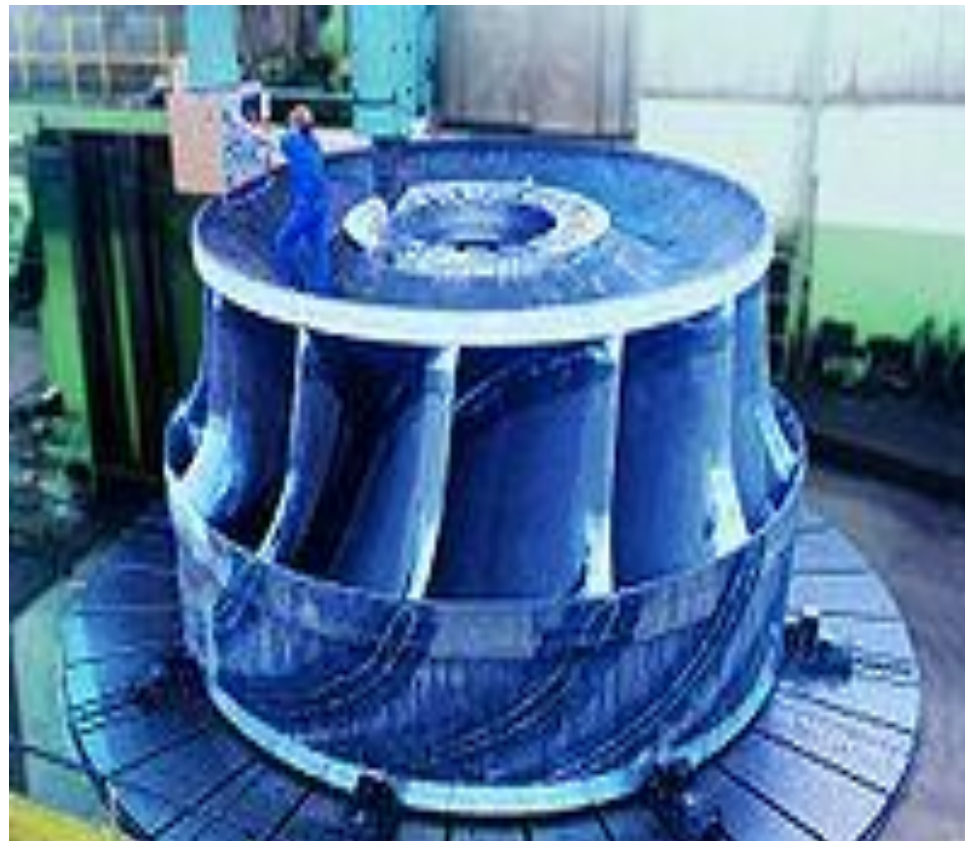




Tipos de Torno

5. Torno Vertical

- Tiene eje vertical, fabrica piezas de gran tamaño





Tipos de Torno

6. Torno CNC

- Dirigido por computadora, tiene gran capacidad de producción y precisión en el mecanizado



<https://www.youtube.com/watch?v=pXQmITQUyAY>

https://www.youtube.com/watch?v=niYb43U_BZM

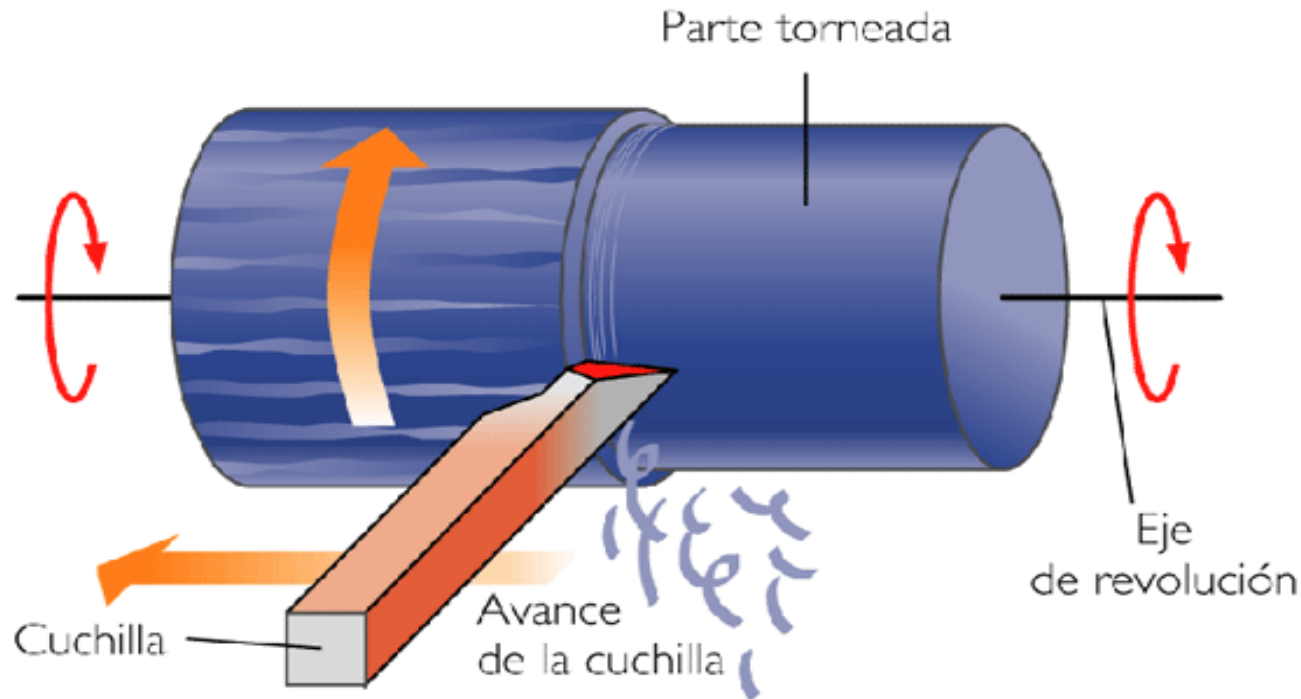
<https://www.youtube.com/watch?v=IRMMbQOCgOo>



Procesos de torneado

1.- Cilindrado Exterior

Es una operación para dar forma exterior y reducir el diámetro de la barra del material.



<https://www.youtube.com/watch?v=Mdvi1JhDyW8>



Procesos de torneado

2.- Cilindrado Interior (mandrinado)

Esta operación consiste en realizar cilindros o conos interiores, ranuras interiores en piezas agujeradas.

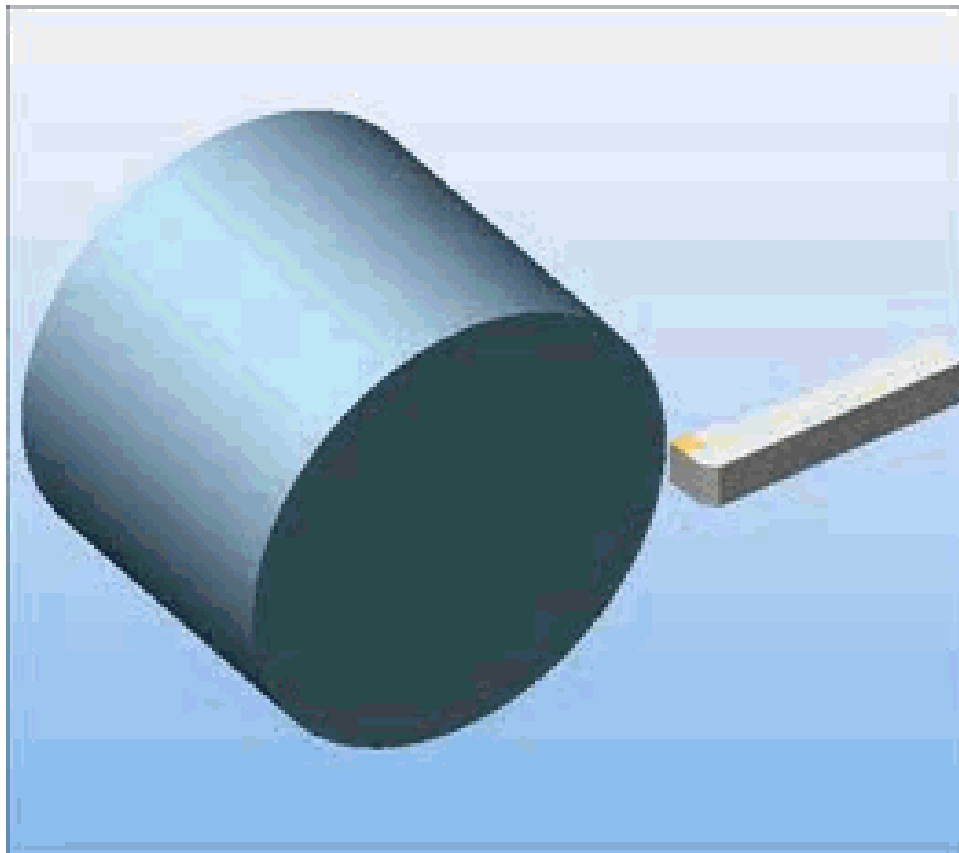


<https://www.youtube.com/watch?v=JCMYTKqb3YM>



3.- Refrentado

Consiste en mecanizar una superficie plana perpendicular al eje del giro.



<https://www.youtube.com/watch?v=MVnHti6LbkA>



Procesos de torneado

4.- Roscado

Consiste en hacer varias pasadas de corte a lo largo de toda la longitud de la rosca



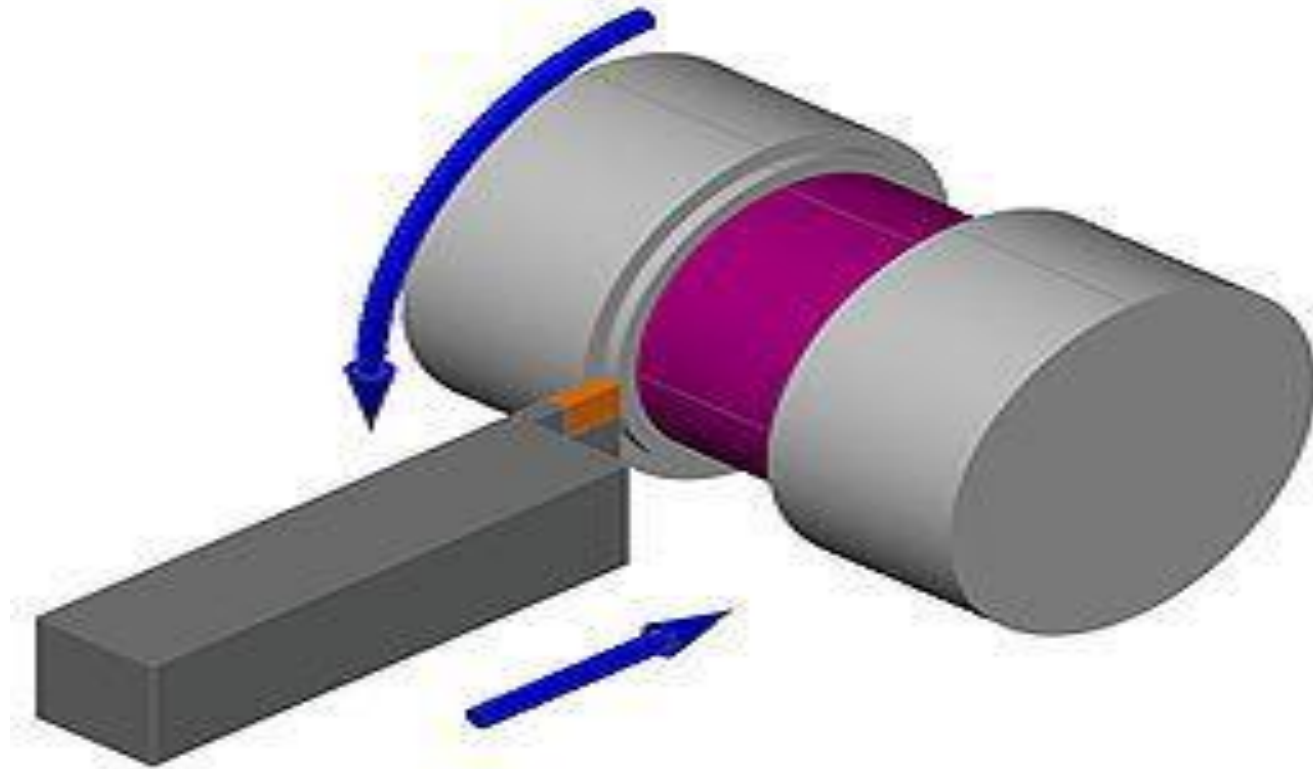
<https://www.youtube.com/watch?v=Qv2WhtktLdQ&t=16s>



Procesos de torneado

5.- Ranurado

Consiste en abrir ranuras o canales en las piezas



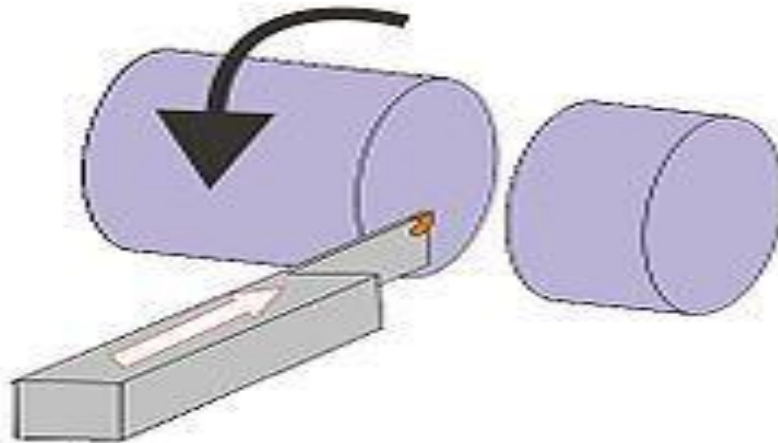
<https://www.youtube.com/watch?v=sElej4pWRLs&t=38s>



Procesos de torneado

6.- Tronzado

Es el seccionamiento de la barra o de una pieza utilizando una herramienta afilada llamada de TRONZADORA.



Quer- Absteichdrehen

<https://www.youtube.com/watch?v=WZc3LnfiQtM>



Procesos de torneado

7.- Moleteado

Tiene como objetivo producir una superficie áspero o rugosa, se usa moletas como herramienta



<https://www.youtube.com/watch?v=YOZSPavBMIE>



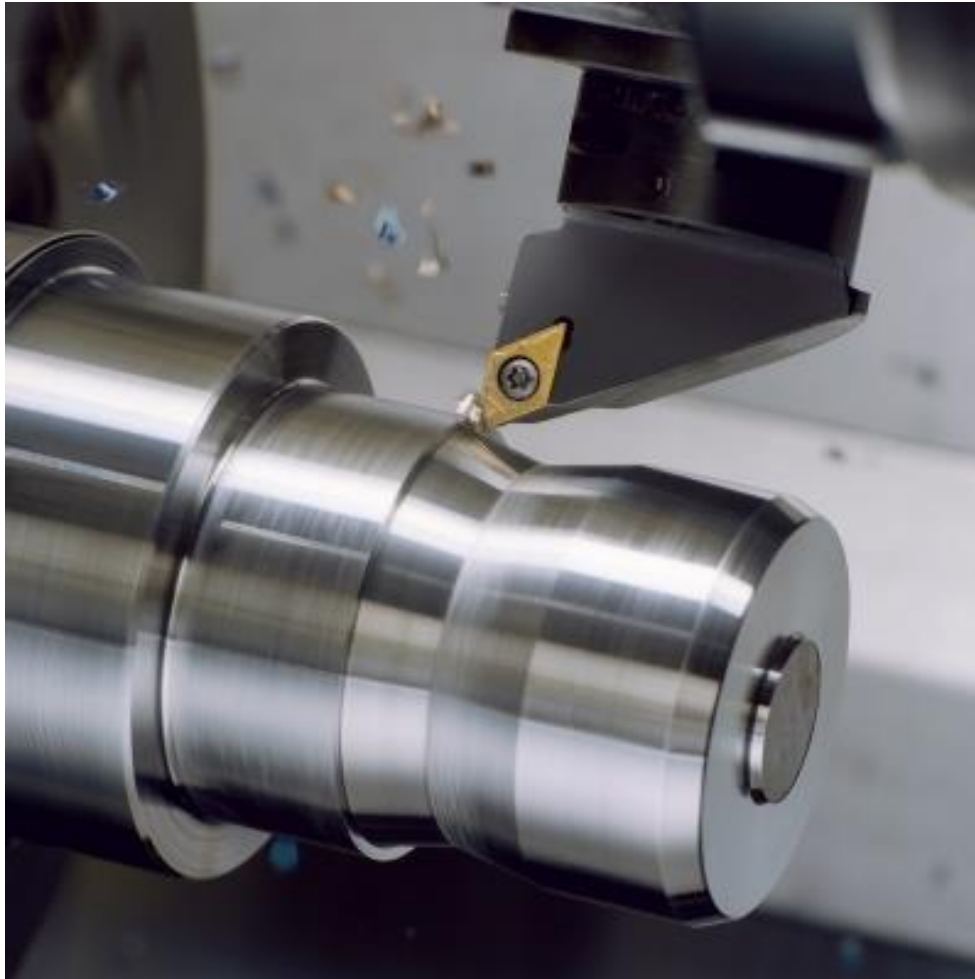
8.- Cónico



<https://www.youtube.com/watch?v=QnQrLY55Qgw>



9.- Forma





Herramientas del proceso de torneado

Cilindrado



Ranurado



mandrilado



Tronzado



Roscado





Proceso de torneado

Desbaste: Cantidad de pasadas en donde solo se arranca viruta para reducir material. Se extrae la mayor cantidad de material para acercarse a la medida final.

Velocidad de corte

baja

Avance

alto

Profundidad de corte

grande

Tiempo de mecanizado

bajo

Acabado: Trabajo casi superficial. Se dan las tolerancias adecuadas. Se tornea hasta la medida final.

Velocidad de corte

alta

Avance

bajo

Profundidad de corte

pequeña

Tiempo de mecanizado

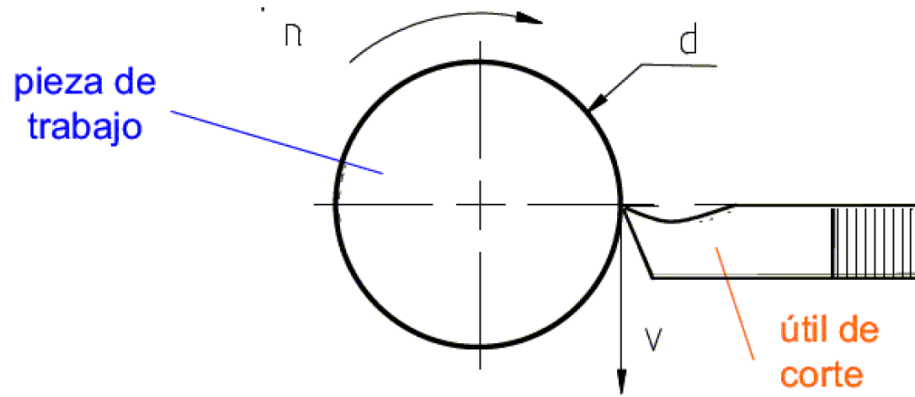
alto



Parámetros para el proceso de torneado

1.- Velocidad de corte:

$$v = n \left(\frac{D_i}{2} \right)$$



Donde:

v = velocidad de corte, m/min

n = velocidad de giro o angular del Chuck del torno, $\frac{rev}{min}$, rpm, RPM, donde
(1rev=2 π)

D_i = diámetro inicial (mm)



Parámetros para el proceso de torneado

2.- Velocidad Lineal:

$$v_L = n \cdot a$$

Donde:

v_L = velocidad lineal o de avance (m/min)

n = velocidad de giro o angular del Chuck del torno, $\frac{rev}{min}$, rpm, RPM, donde

(1rev=2 π

a = avance, $\frac{mm}{rev}$



Parámetros para el proceso de torneado

3.- Caudal de viruta:

$$Q = v_L \cdot A$$

Donde:

V= volumen (m³)

t = tiempo (min)

v_L = velocidad lineal o de avance (m/min)

A = área (m²)



Parámetros para el proceso de torneado

4.- Profundidad de corte o de pasada:

$$p_T = \frac{D_i - D_f}{2}$$

$$p_T = N_D P_D + N_A P_A$$

Donde:

P_T = profundidad de corte o de pasada (mm)

N_A = números de pasadas de acabado

N_D = número de pasada de desbaste

P_D = profundidad de desbaste (mm)

P_A = profundidad de acabado (mm)

Acabado: $P_A \approx [0,1 - 0,5] \text{ mm}$

Desbaste: $P_D \approx [0,4 - 3] \text{ mm}$

Número de pasadas: Debe ser un número entero

$$\frac{D_i - D_f}{2} = N_D P_D + N_A P_A$$



Parámetros para el proceso de torneado

5.- Tiempo de pasada:

$$t_p = \frac{L + y + \Delta}{v_L} = \frac{L + y + \Delta}{a \cdot n}$$

Donde:

ω : Angulo de corte o filo

p : Profundidad de pasada

$$\operatorname{tg} \omega = \frac{p}{\Delta}$$

y : Retiro de cuchilla [1 – 3] mm

Δ : Distancia por efecto de ángulo de posición ω

t_p : Tiempo de pasada

Si:

$$\omega = 45^\circ \Rightarrow \Delta = p$$

$$\omega = 90^\circ \Rightarrow \Delta = 0$$



Parámetros para el proceso de torneado

6.- Tiempo de maquinado:

$$t_m = N \left(\frac{L + y + \Delta}{a \cdot n} \right)$$



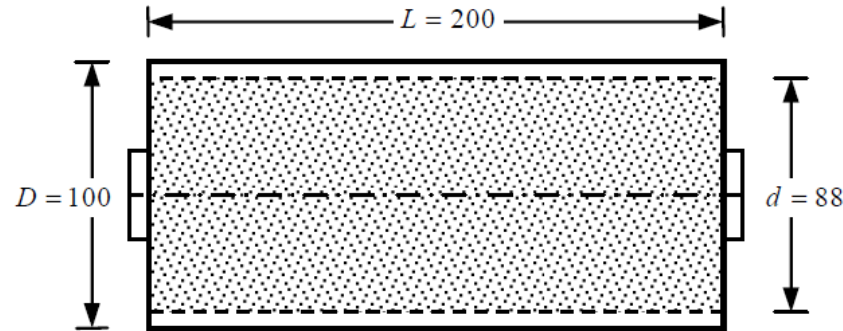
Parámetros para el proceso de torneado

Tablas de velocidades de corte (v) m/min

MATERIAL DEL EJE	MATERIAL DEL UTIL DE CORTE			
	ACERO RAPIDO		PASTILLA CARBURADA	
	Desbaste	Acabado	Desbaste	Acabado
Acero 0,35 %C	25	30	200	300
Acero 0,45 %C	15	20	120	160
Acero extra duro	12	16	40	60
Hierro Fundido Maleable	20	25	70	85
Hierro Fundido Gris	15	20	65	95
Hierro Fundido Duro	10	15	30	50
Bronce	30	40	300	380
Latón y Cobre	40	50	350	400
Aluminio	60	90	500	700
Fibra y Ebonita	25	40	120	150

Ejercicio N° 1:

Se desea cilindrar una pieza tal como muestra la figura (datos en mm).



Utilizando un torno cuya gama de velocidades de rotación son 130 y 235 rpm para desbaste y acabado, respectivamente, y el avance 0.3 mm/rev. Considere que la profundidad de desbaste es 4 mm y 2 mm de acabado. El útil de corte se encuentra perpendicular a la pieza y el retiro de la cuchilla en 3 mm.

- Calcule la velocidad de corte que se recomienda para la pasada de desbaste
- Calcular la velocidad de corte para el acabado
- El número de pasadas por desbaste
- Suponga que la velocidad de corte es 40 m/min. Y que Ud. recomendará una velocidad de giro para el desbaste de acuerdo a la siguiente tabla:

VELOCIDADES DEL TORNO (RPM)									
80	105	130	180	235	310	400	520	680	900

- Calcular el tiempo de maquinado empleado en la operación de desbaste

Solución:

Datos:

del gráfico:

$$D_i = 100 \text{ mm}$$

$$D_f = 88 \text{ mm}$$

$$L = 200 \text{ mm}$$

$$n_D = 130 \text{ rpm}$$

$$n_A = 235 \text{ rpm}$$

$$a = 0.3 \frac{\text{mm}}{\text{rev}}$$

$$P_D = 3 \text{ mm}$$

$$P_A = 2 \text{ mm}$$

$$N_A = 1$$

$$W = 90^\circ \text{ } 0^\circ \text{ } \Delta = 0$$

$$y = 3 \text{ mm}$$

$$a) \quad v = n \left(\frac{D_i}{2} \right)$$

luego:

$$v = n_D \left(\frac{D_{iD}}{2} \right)$$

$$v = \frac{130 \text{ rev}}{\text{min}} \left(\frac{100 \text{ mm}}{2} \right) \left(\frac{2\pi}{1 \text{ rev}} \right) \left(\frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \right)$$

$$v = 40,84 \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

Solución:

b) v_A (procedemos de la misma manera que el ítem (a) solo que ahora calcularemos para el acabado)

$$D_{iA} = D_f + 2P_A$$

$$D_{iA} = 88 + 2(2)$$

$$D_{iA} = 92 \text{ mm}$$

$$v = n_A \left(\frac{D_{iA}}{2} \right)$$

$$v = 235 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \left(\frac{92 \text{ mm}}{2} \right) \left(\frac{2\pi}{1 \text{ rev}} \right) \left(\frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \right)$$

$$v = 67.92 \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

$$c) \quad \frac{D_i - D_f}{2} = N_A P_A + N_D P_D$$

$$\frac{100 - 88}{2} = 1(2) + N_D(3)$$

$$N_D = 1.33 \cong 2 \text{ pasada.}$$

$$d) \quad \text{Suponiendo } v = 40 \text{ m/min}$$
$$n = \frac{2v}{D_i} = 2 \left(\frac{40 \frac{\text{m}}{\text{min}}}{100 \text{ mm}} \right) \left(\frac{1000 \text{ mm}}{1 \text{ m}} \right) \left(\frac{1 \text{ rev}}{2\pi} \right) = 127.3 \frac{\text{rev}}{\text{min}}$$

Recomendaríamos de la tabla $130 \frac{\text{rev}}{\text{min}}$

$$e) \quad t_D = N_D \left[\frac{L + y + \Delta}{a \cdot n_D} \right] = 1 \left[\frac{200 + 3 + 0 \text{ mm}}{0.3 \frac{\text{mm}}{\text{rev}} \left(130 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \right)} \right] = 5.2 \text{ min}$$

Ejercicio N° 2:

En un torno horizontal serán mecanizadas barras cilíndricas de 237 mm de largo y 60 mm de diámetro. En cada una de ellas se desea cilindrar hasta 48,4 mm de diámetro. Para el avance se utiliza 0,2 y 0,8 mm/rev. y la velocidad de rotación a usar en el husillo es 128 y 207 rpm. Se ha programado el siguiente procedimiento: Tres pasadas de desbaste de igual profundidad a lo largo de los 207 mm. Se ha considerado un exceso de 30 mm de largo para la sujeción de las barras al Chuck del torno.

Una pasada de acabado con 0,4 mm de profundidad de pasadas

Determinar:

- La velocidad de corte que se recomienda para el desbaste de acuerdo a los valores indicados.
- La velocidad de corte que se recomienda para acabado.
- El caudal de viruta arrancado en la primera pasada de desbaste en cm^3/min .

Solución:

a) Datos:

$$a_D = 0.8 \text{ mm/rev}$$

$$a_A = 0.2 \text{ mm/rev}$$

$$n_D = 128 \text{ rev/min}$$

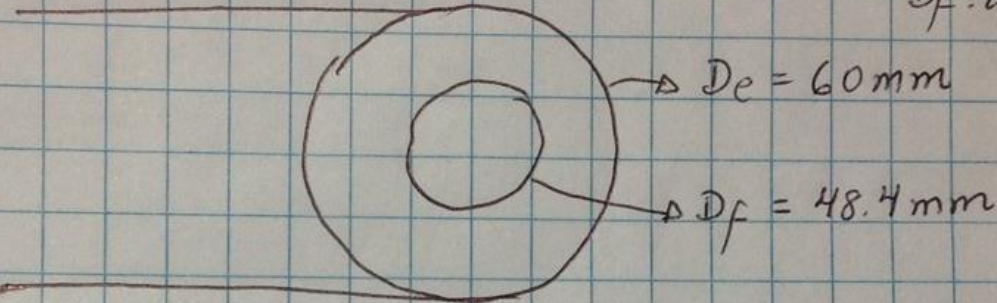
$$n_A = 207 \text{ rev/min}$$

$$n_D = 3$$

$$n_A = 1 \quad P_A = 0.4 \text{ mm}$$

Recordar:

- $v_D < v_A$
- $a_D > a_A$
- $n_D < n_A$



D_e : diametro exterior
 D_f : diametro final

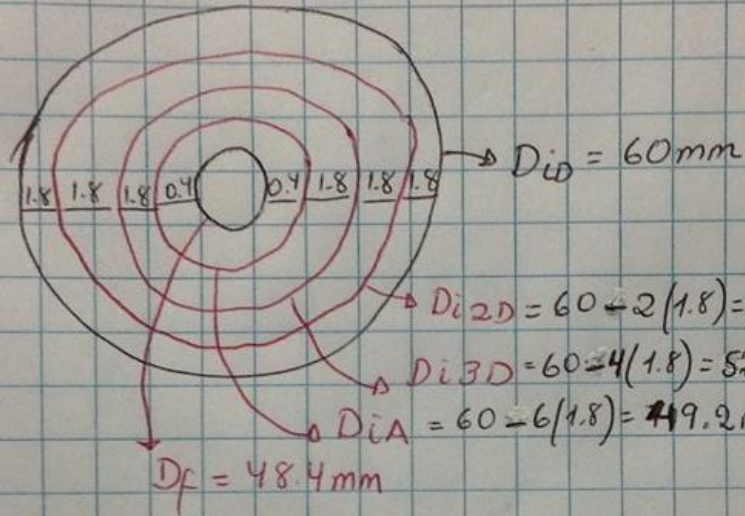
$L = 237 \text{ mm}$
Solo se torneada 207 mm

a)

$$v_D = n_D \left(\frac{D_i D}{2} \right) = 128 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \left(\frac{60 \text{ mm}}{2} \right) \left(\frac{2\pi}{1 \text{ rev}} \right) \left(\frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \right) = 24.13 \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

Solución:

$$b) \quad v_A = n_A \left(\frac{D_{iA}}{2} \right) = ? \quad \dots (1)$$



Calculo de P:

$$P = \frac{D_i - D_f}{2}$$

$$P = \frac{60 \text{ mm} - 48.4 \text{ mm}}{2}$$

$P = 5.8 \text{ mm}$

Calculo de P_D

$$P = N_D P_D + N_A P_A$$

$$\begin{cases} 5.8 \text{ mm} = 3 P_D + 1(0.4 \text{ mm}) \\ P_D = 1.8 \text{ mm} \end{cases}$$

reemplazando en (1)

$$v_A = 207 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \left(\frac{49.2 \text{ mm}}{2} \right) \left(\frac{2\pi}{1 \text{ rev}} \right) \left(\frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \right) = 32 \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

c) $Q = v_L \cdot A$ retirada $\rightarrow$ posada desbaste
 $\downarrow$
 $\alpha_p n_p$

$$Q = \left(\frac{0.8 \text{ mm}}{\text{rev}} \cdot \frac{128 \text{ rev}}{\text{min}} \right) \left(\frac{\pi}{4} (60 \text{ mm}^2 - 56.4 \text{ mm}^2) \right)$$

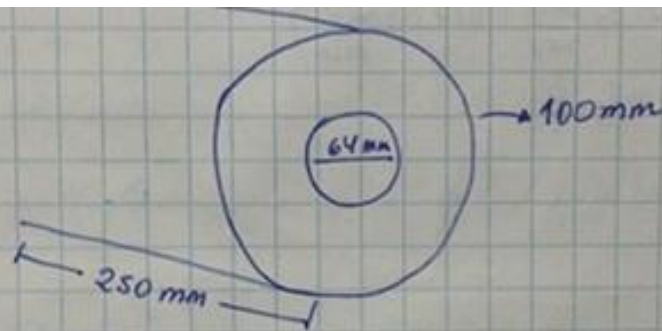
$$Q = 33.7 \frac{\text{cm}^3}{\text{min}}$$

Ejercicios N° 3:

A un bloque cilíndrico hueco SAE1045, con diámetro exterior de 100 mm y diámetro interior de 64 mm y una longitud de 250 mm, a este bloque se realizará un cilindrado interior que tendrá una profundidad de pasada de 2 mm, para conseguir tal profundidad, se realizará 3 pasadas de desbaste con igual profundidad de 0.6 mm y una pasada de acabado. El útil de corte es de pastilla carburada. Se recomienda una velocidad de angular de 323.34 rpm y 217.03 rpm y un avance de 0.016 mm/rev y 0.2032 mm/rev. Una vez terminado el cilindrado se procede a tronzar la pieza. Determine:

- El diámetro inicial del acabado y la profundidad del acabado
- El caudal de viruta de la pasada de acabado del cilindrado interior
- El tiempo de pasada en minutos para tronzar la pieza, considere la rpm del desbaste.

Solución:



$$P = 2 \text{ mm}$$

$$N_D = 3$$

$$P_D = 0.6 \text{ mm}$$

$$N_A = 1$$

$$P_A = ?$$

Calculo P_A

$$P = N_D P_D + N_A P_A$$

$$2 \text{ mm} = 3(0.6 \text{ mm}) + 1 P_A$$

$$P_A = 0.2 \text{ mm}$$

Recuerde:

$$v_D < v_A$$

$$a_D > a_A$$

$$n_D < n_A$$

$$n_D = 217.03 \text{ rpm}$$

$$n_A = 323.34 \text{ rpm}$$

$$a_D = 0.2032 \text{ mm/rev}$$

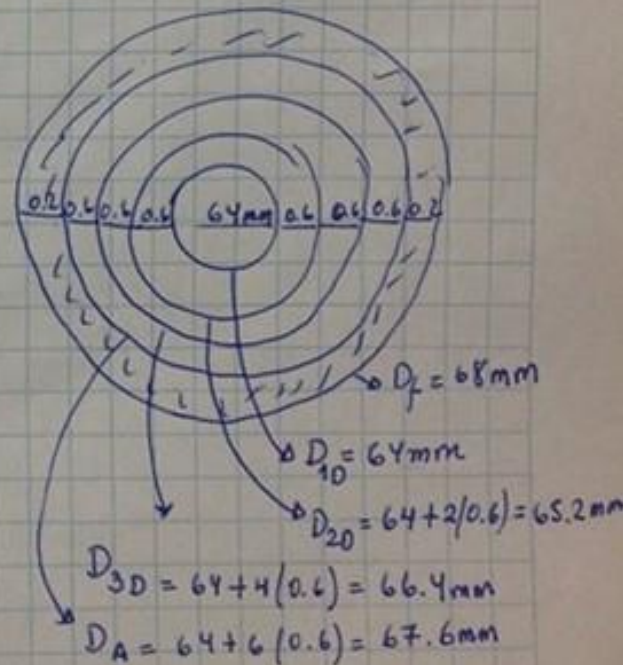
$$a_A = 0.016 \text{ mm/rev}$$

b) $Q = v_L \cdot A_{\text{total}}$ (volumen del acabado)

$$Q_A = a_A \cdot n_A \cdot \frac{\pi}{4} (68^2 - 67.6^2)$$

$$Q_A = 0.016 \frac{\text{mm}}{\text{rev}} \cdot 323.34 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \left(\frac{\pi}{4} (68^2 - 67.6^2) \right)$$

$$Q_A = 220.38 \frac{\text{mm}^3}{\text{min}} = 0.22 \frac{\text{cm}^3}{\text{min}}$$

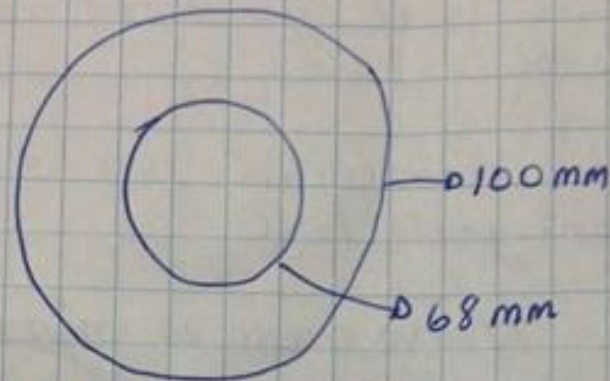


Solución:

$$c) \quad t_p = \left(\frac{L + y + \Delta}{v_{LD}} \right)$$

$\downarrow$ $a_D \cdot n_D$

La pieza después del Cilindrado quedo así:



$$t_p = \frac{\left(\frac{100 - 68}{2} \text{ mm} + 2 \text{ mm} + 0 \right)}{\left(0.2032 \frac{\text{mm}}{\text{rev}} \cdot 217.03 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \right)}$$

$$t_p = 0.408 \text{ min}$$

Tronzado:
Cilindro hueco

$$L = P = \frac{D_f - D_i}{2}$$

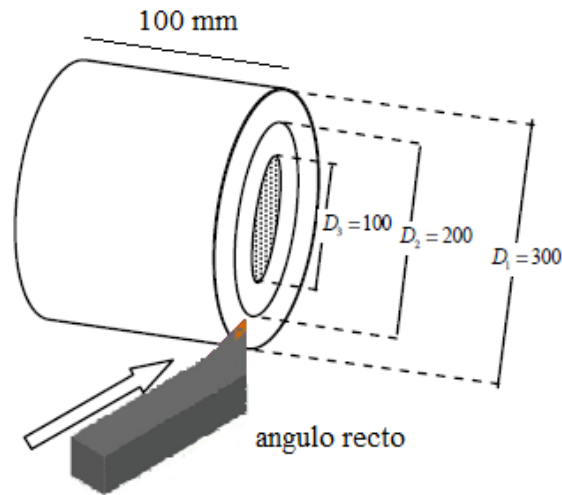
Para tronzado
también cumple
que: $w = 90^\circ$

$$\Delta = 0$$

$$y = 2 \text{ mm.}$$

Ejercicio N° 4

En un torno se va realizar un refrentado de una pieza (No hueca) de acero SAE1035 de 300 mm de diámetro se inicia con 48 rpm, cuando el refrentado alcanza 200 mm de diámetro se cambia la velocidad de giro a 74 rpm y finalmente cuando el diámetro esta en 100 mm se cambia a 116 rpm (tal como muestra la figura). Suponga que el avance empleado es de 0.2 mm/rev. Considere 2 mm el retiro de la cuchilla.



- Calcular el tiempo de maquinado empleado en el refrentado (min)
- Determine el tiempo de maquinado y el tiempo ahorrado si no se cambiase la velocidad angular (min).
- El caudal de viruta arrancado en el primer refrentado en cm^3/min , desprecie la profundidad de refrentado.

solución

$$a) \quad t_1 = \frac{L + y + \Delta}{a \cdot n} = \frac{\left(\frac{300-200}{2}\right) + 2 + 0}{\left(0.2 \frac{\text{mm}}{\text{rev}}\right) \left(48 \frac{\text{rev}}{\text{min}}\right)} = 5.42 \text{ min}$$

$$t_2 = \frac{\left(\frac{200-100}{2}\right) + 2 + 0}{0.2 \left(\frac{\text{mm}}{\text{rev}}\right) \left(74 \frac{\text{rev}}{\text{min}}\right)} = 3.51 \text{ min}$$

$$t_3 = \frac{\left(\frac{100-0}{2}\right) + 2 + 0}{(0.2)(116)} = 2.24 \text{ min}$$

$$t_{\text{maquinado}} = t_1 + t_2 + t_3 = 10.81 \text{ min}$$

$$b) \quad t_{\text{mag}} = \frac{\left(\frac{300}{2} + 2 + 0\right)}{(0.2)(48)} = 15.8 \text{ min}$$

$$t_{\text{ahorro}} = 15.8 \text{ min} - 10.81 \text{ min} = 5.02 \text{ min}$$

$$c) \quad Q = v_L \cdot A \Rightarrow 9.6 \frac{\text{mm}}{\text{min}} \times 39269.9 \text{ mm}^2 \left(\frac{1 \text{ cm}^3}{10^3 \text{ mm}^3}\right) = 376.9 \frac{\text{cm}^3}{\text{min}}$$
$$v_L = a \cdot n = \left(0.2 \frac{\text{mm}}{\text{rev}}\right) \left(48 \frac{\text{rev}}{\text{min}}\right) = 9.6 \frac{\text{mm}}{\text{min}}$$

$$A = \frac{\pi (300)^2}{4} - \frac{\pi (200)^2}{4} = 39269.9 \text{ mm}^2$$



EJERCICIOS